벡터, 직선 및 평면

11

11.4 공간에서의 직선

11.4 공간에서의 직선

공간에서 직선의 방정식

정의 11.4

영이 아닌 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$가 **평행**이라 함은 $\mathbf{b} = c\mathbf{a}$인 실수 c가 존재함을 말한다.

정의 11.4에 의하여 어떤 실수 t가 존재하여

조건은 $\overrightarrow{\mathbf{P_0P}}$와 $\mathbf{L}$이 평행하다. 정의 11.4에 의하여 어떤 실수 t가 존재하여

$$\overrightarrow{\mathbf{P_0P}} = t\mathbf{L} \tag{11.20}$$

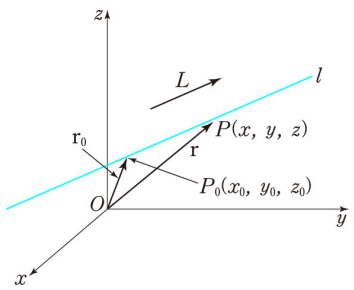


그림 11.23: 벡터 $\mathbf{L}$과 평행인 직선 l

그림 11.23과 같이 벡터 $\mathbf{r_0} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}, \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 라 두면, $\overrightarrow{P_0P} = \mathbf{r} - \mathbf{r_0}$ 이다. 따라서 식 (11.20)은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\boxed{\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + t\mathbf{L}} \tag{11.21}$$

식 (11.21)은 점 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 를 자나고 $\mathbf{L}$에 평행인 직선 l의 벡터방정식이라고 부른다.

예제 11.18 점$(-1, 3, 0)$을 지나고 $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$에 평행한 직선의 벡터방정식을 구하여라.

풀이 식 (11.21)로부터 $\mathbf{r} = (-\mathbf{i}+3\mathbf{j})+t(2\mathbf{i}-3\mathbf{j}-\mathbf{k})$. 즉 $\mathbf{r} = (-1+2t)\mathbf{i}+(3-3t)\mathbf{j}-t\mathbf{k}$. □

$\mathbf{L} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$라 하자. 그러면 식 (11.21)는 $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = (x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}) + t(a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k})$로 다시 쓸 수 있다. 즉

$$\boxed{x = x_0 + at,\ \ y = y_0 + bt,\ \ z = z_0 + ct} \tag{11.22}$$

이 방정식을 l의 **매개방정식**이라 부르고 t를 **매개변수**라 한다. 특히 $z_0 = 0$이고 $c = 0$이면 l은 xy평면에 놓이고, 이 때의 직선방정식은 $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = 0$으로 표현한다.

예제 11.19 $(2, -4, 1)$을 지나고 $3\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} - \mathbf{k}$에 평행한 직선의 매개방정식을 구하여라.

풀이 식 (11.22)에서 $(x_0, y_0, z_0) = (2, -4, 1)$로 놓고 $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k} = 3\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} - \mathbf{k}$로 취하면 구하는 매개방정식은 $x = 2 + 3t$, $y = -4 + \frac{1}{2}t$, $z = 1 - t$이다. □

직선 l 위 방정식의 또 다른 표현을 찾기 위하여 식 (11.22)에서 t를 소거하자. a, b, c가 동시에 0이 아닐 때 t를 소거하면 다음과 같다.

$$\boxed{\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}} \tag{11.23}$$

이 방정식을 l의 **대칭방정식**이라고 부른다. l상의 점 P_0의 좌표들은 식 (11.23)에서 분자에 나타나고, l에 평행한 벡터 $\mathbf{L}$의 성분들은 식 (11.23)에서 분모에 나타난다.

예제 11.19 $(2, -4, 1)$을 지나고 $3\mathbf{i}+\frac{1}{2}\mathbf{j}-\mathbf{k}$에 평행한 직선의 매개방정식을 구하여라.

풀이 식 (11.22)에서 $(x_0, y_0, z_0)=(2, -4, 1)$로 놓고 $a\mathbf{i}+b\mathbf{j}+c\mathbf{k}=3\mathbf{i}+\frac{1}{2}\mathbf{j}-\mathbf{k}$로 취하면 구하는 매개방정식은 $x=2+3t,\ y=-4+\frac{1}{2}t,\ z=1-t$이다. □

예제 11.20 점 $P_1 = (4, -6, 5), P_2 = (2, -3, 0)$을 지나는 직선 l의 대칭방정식을 찾아라.

$$\boxed{\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}}$$

풀이 식 (11.23)를 이용하기 위하여 l에 평행한 벡터 $\mathbf{L}$을 찾자. P_1, P_2가 l에 서로 다른 점이므로 벡터 $\overrightarrow{P_1P_2}$가 바로 $\mathbf{L} = \overrightarrow{P_1P_2} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$이다. 따라서 구하는 대칭방정식은

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y+6}{3} = \frac{z-5}{-5} \text{ 또는 } \frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{-5}$$

이다. □

예제 11.21 l은 $\dfrac{x-3}{-2} = \dfrac{y-1}{-1} = z+2$를 가지는 직선이다. 이 때 l에 평행한 벡터를 찾고 l상의 두 점을 구하여라.

$$\boxed{\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}}$$

풀이 주어진 방정식의 분모의 수가 직선 l에 평행한 벡터 $\mathbf{L}$의 성분이다. 따라서 $\mathbf{L} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$이다. 또한 주어진 방정식과 식 (11.23)를 비교하면 점 $P_0 = (3, 1, -2)$는 l상에 놓여 있다. l상의 또 다른 점 P_1을 구하기 위하여 $x = 1$로 놓자. 그러면 주어진 방정식은

$$\frac{1-3}{-2} = \frac{y-1}{-1} = z+2$$

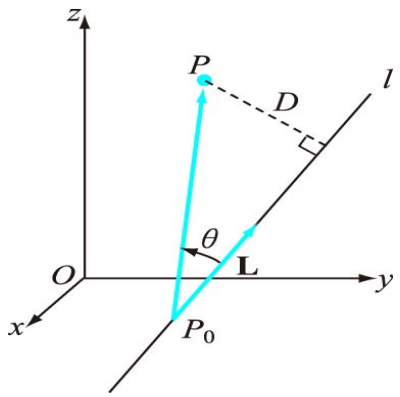
가 된다. 그래서 $y = 0$이고 $z = -1$이다. 그러므로 $P_1 = (1, 0, -1)$는 l에 있다. □

(참고) 점과 직선 사이의 거리

정리 11.5

l이 벡터 $\mathbf{L}$과 평행한 직선이고 P_1은 l상에 있지 않은 점이라고 하자. 그러면 P_1과 l 사이의 거리는 다음과 같다.

$$D = \frac{\|\mathbf{L} \times \overrightarrow{P_0P_1}\|}{\|\mathbf{L}\|} \qquad (\text{단, } P_0 \text{ 는 } l \text{ 상의 점이다.}) \qquad (11.24)$$



활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 11.4

1. 점 $(3, 4, 5)$를 지나고 $\mathbf{L} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{1}{6}\mathbf{k}$에 평행한 직선의 벡터방정식과 대칭방정식을 구하여라.

2. 점 $(-1, 1, 0)$과 $(-1, 1, 7)$을 지나는 대칭방정식을 구하여라.